РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Ахтар Хафиз Умер

Группа: НКАБД-07-25

МОСКВА

2025 г.

Содержание

1. Цель работы.....5

2. Теоретическое введение.....6

3. Выполнение лабораторной работы.....9

4. Выполнение самостоятельной работы.....17

5. Выводы.....27

---

1. Цель работы

Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).

---

2. Теоретическое введение

2.1 Введение в GNU Linux

Операционная система (ОС) — это комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем. Сегодня наиболее известными операционными системами являются ОС семейства Microsoft Windows и UNIX-подобные системы.

GNU Linux — семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем, на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе, как правило, создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения (Open-Source Software). Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов.

Дистрибутив GNU Linux — общее определение ОС, использующих ядро Linux и набор библиотек и утилит, выпускаемых в рамках проекта GNU, а также графическую оконную подсистему X Window System. Дистрибутив готов для конечной установки на пользовательское оборудование. Кроме ядра и, собственно, операционной системы дистрибутивы обычно содержат широкий набор приложений, таких как редакторы документов и таблиц, мультимедийные проигрыватели, системы для работы с базами

данных и т.д. Существуют дистрибутивы, разрабатываемые как при коммерческой поддержке (Red Hat / Fedora, SLED / OpenSUSE, Ubuntu), так и исключительно усилиями добровольцев (Debian, Slackware, Gentoo, ArchLinux).

2.2 Файловая структура GNU Linux: каталоги и файлы

Файловая система определяет способ организации, хранения и именования данных на носителях информации в компьютерах и представляет собой иерархическую структуру в виде вложенных друг в друга каталогов (директорий), содержащих все файлы. В ОС Linux каталог, который является "вершиной" файловой системы, называется корневым каталогом, обозначается символом / и содержит все остальные каталоги и файлы. В большинстве Linux-систем поддерживается стандарт иерархии файловой системы (Filesystem Hierarchy Standard, FHS), унифицирующий местонахождение файлов и каталогов. Это означает, что в корневом каталоге находятся только подкаталоги со стандартными именами и типами данных, которые могут попасть в тот или иной каталог. Так, в любой Linux-системе всегда есть каталоги /etc, /home, /usr/bin и т.п.

Обратиться к файлу, расположенному в каком-то каталоге, можно указав путь к нему. Существует несколько видов путей к файлу:

· Полный или абсолютный путь — начинается от корня (/), образуется перечислением всех каталогов, разделённых прямым слешем (/), и завершается именем файла (например, полный путь к файлу addition.txt из каталога user в каталоге home, находящемся в корневом каталоге, будет иметь вид: /home/user/documents/addition.txt);

· Относительный путь — так же, как и полный путь, строится перечислением через (/) всех каталогов, но начинается от текущего каталога (каталога, в котором "находится" пользователь), т.е. пользователь, находясь в каталоге user, может обратиться к файлу addition.txt, указав относительный путь documents/addition.txt.

Таким образом, в Linux если имя объекта начинается с /, то системой это интерпретируется как полный путь, в любом другом случае — как относительный.

В Linux любой пользователь имеет домашний каталог, который, как правило, имеет имя

пользователя. В домашних каталогах хранятся документы и настройки пользователя. Для обозначения домашнего каталога используется знак тильды (~). При переходе из домашнего каталога знак тильды будет заменён на имя нового текущего каталога.

2.3 Базовые команды bash

В операционной системе GNU Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. Общий формат команд можно представить следующим образом:

<имя_команды> <разделитель> <аргументы>

Первые задачи, которые приходится решать в любой системе — это работа с данными (обычно хранящимися в файлах) и управление работающими в системе программами (процессами). Для получения достаточно подробной информации по каждой из команд используйте команду man.

---

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Открываем терминал, и убеждаемся, что находимся в домашнем каталоге (обозначается символом ~)

С помощью команды pwd узнаем полный путь к домашнему каталогу. Далее проверяем как команда cd работает с абсолютными и относительными путями, перейдем в подкаталог Документы с помощью относительного пути, а в каталог local с помощью абсолютного (cd /usr/local).

Переход по каталогам

Переходим в домашний каталог (с помощью cd) и проверяем как работает команда ls, сверяем с файловым менеджером (команда nautilus). Вывод: список полученных файлов с помощью ls совпадает с файлами, отображающимися в файловом менеджере.

3.2 Выведем с помощью ls список файлов подкаталога Документы, указав относительный путь и выведем список файлов каталога /usr/local, указав абсолютный путь к нему. Используем ls с разными ключами.

3.3 Создадим в домашнем каталоге подкаталог с именем parentdir (команда mkdir), и проверим с помощью команды ls, что он создан.

Создадим подкаталог в существующем каталоге, заметим, что при задании нескольких аргументов создается несколько каталогов.

Создадим подкаталог в каталоге отличном от текущего, путь к нему укажем в явном виде.

Проверим, что подкаталог создан (команда ls).

Создадим последовательность вложенных каталогов в домашнем каталоге.

Для создания файлов используем команду touch, создадим файл test.txt в каталоге ~/newdir/dir1/dir2 и проверим наличие файла с помощью ls.

3.4 Изучим функции удаления и перемещения файлов.

Удалим в подкаталоге /newdir/dir1/dir2/ все файлы с именами, заканчивающимися на .txt (запросив подтверждение на удаление ключом -i).

Рекурсивно удалим из текущего каталога без запроса подтверждения на удаление каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir.

Создадим файлы в домашнем каталоге используя команды:

```

user@dk4n57:~$ cd

user@dk4n57:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3

user@dk4n57:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt

```

Используя команды cp и mv файл test1.txt скопируем, а test2.txt переместим в каталог parentdir3.

Проверим с помощью ls корректность выполненных команд.

3.5 Переименуем файл test1.txt из каталога parentdir3 в newtest.txt, запрашивая подтверждение перед перезаписью. Переименуем каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir. Проверим все с помощью ls.

Вывод: команда mv может быть использована для переименования файлов и каталогов, а команда cp позволяет сделать копию файла с новым именем.

3.6 Команда cat

Вывод: изучены различные команды, отработаны навыки работы с ОС Linux, выполнены все задания, поставленные в ходе лабораторной работы.

---

4. Выполнение самостоятельной работы

1) Воспользовавшись командой pwd, узнайте полный путь к своей домашней директории.

Решение:

```
aayusuf@dk4n57 ~ $ pwd

/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/a/a/aayusuf

aayusuf@dk4n57 ~ $
```

Ответ: /home/liveuser

2) Введите следующую последовательность команд:

```
cd | mkdir tmp | cd tmp | pwd | cd /tmp | pwd
```

Объясните, почему вывод команды pwd при переходе в каталог tmp дает разный результат.

Ответ: Команда pwd выдаёт разный результат при переходе в директорию через относительный и абсолютный путь из-за различий в обработке путей.

3) Пользуясь командами cd и ls, посмотрите содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов /etc и /usr/local.

4) Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкаталогами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt, text2.txt, text3.txt. Пользуясь командой ls, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы).

5) С помощью любого текстового редактора (например, редактора nano) запишите в файл text1.txt свое имя, в файл text2.txt фамилию, в файл text3.txt учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду cat.

6) Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs. После этого переименуйте файлы каталога labs и переместите их: text1.txt переименуйте в firstname.txt и переместите в подкаталог lab1, text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь командами ls и cat, убедитесь, что все действия выполнены верно.

7) Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги.

---

5. Выводы

В ходе выполнения работы были закреплены практические навыки работы с операционной системой посредством командной строки. Освоены основные приёмы организации файловой системы: навигация по каталогам, создание и удаление файлов и

директорий, работа с вложенными структурами. Полученные навыки позволяют уверенно управлять файловой системой без графического интерфейса и являются базой для дальнейшего изучения администрирования и работы в многопользовательских средах.

11:08 AM

[Preview] R...

5q.github.dev

```
@uakhafiz ➜ /workspaces/course-directory-student
-template (main) $ ls -la
total 108
drwxrwxrwx+ 4 codespace root       4096 Mar  5 0
8:05 .
drwxr-xrwx+ 5 codespace root       4096 Mar  5 0
8:05 ..
-rw-rw-rw-  1 codespace root       2517 Mar  5 0
8:05 .cz-config.js
drwxrwxrwx+ 8 codespace root       4096 Mar  5 0
8:05 .git
-rw-rw-rw-  1 codespace root       1765 Mar  5 0
8:05 .gitattributes
-rw-rw-rw-  1 codespace root       4722 Mar  5 0
8:05 .gitignore
-rw-rw-rw-  1 codespace root        278 Mar  5 0
8:05 .gitmodules
-rw-rw-rw-  1 codespace root      10395 Mar  5 0
8:05 CHANGELOG.md
-rw-rw-rw-  1 codespace root          0 Mar  5 0
8:05 CODE_OF_CONDUCT.md
-rw-rw-rw-  1 codespace root          0 Mar  5 0
8:05 CONTRIBUTING.md
-rw-rw-rw-  1 codespace root          0 Mar  5 0
8:05 COURSE
-rw-rw-rw-  1 codespace root      18657 Mar  5 0
8:05 LICENSE
-rw-rw-rw-  1 codespace root       1021 Mar  5 0
8:05 Makefile
-rw-rw-rw-  1 codespace root        152 Mar  5 0
8:05 README.en.md
-rw-rw-rw-  1 codespace root       5653 Mar  5 0
8:05 README.git-flow.md
-rw-rw-rw-  1 codespace root      12339 Mar  5 0
8:05 README.md
-rw-rw-rw-  1 codespace root          0 Mar  5 0
8:05 SECURITY.md
-rw-rw-rw-  1 codespace codespace   259 Mar  5 0
8:05 package-lock.json
-rw-rw-rw-  1 codespace root        391 Mar  5 0
8:05 package.json
drwxrwxrwx+ 5 codespace root       4096 Mar  5 0
8:05 template
@uakhafiz ➜ /workspaces/course-directory-student
-template (main) $ pwd
/workspaces/course-directory-student-template
@uakhafiz ➜ /workspaces/course-directory-student
-template (main) $ git remote -v
@uakhafiz ➜ /workspaces/course-directory-student
-template (main) $
```

11:14 AM

[Preview] R...

6g.github.dev

```
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab01
/report (main) $ cat report.md
author: "Ахтар Хафиз Умер"
group: "НКАбд-07-25"
lang: ru-RU
toc-title: "Содержание"
---

# Лабораторная работа №1
# Основы интерфейса командной строки
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab01
/report (main) $ cd ~
@uakhafiz ➜ ~ $ pwd
/home/codespace
@uakhafiz ➜ ~ $ ls -la
total 112
drwxr-x--- 1 codespace codespace 4096 Mar  5 08:10
 .
drwxr-xr-x 1 root      root      4096 Mar  5 08:08
 ..
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  220 Mar 31  2024
 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 5885 Nov 27 10:33
 .bashrc
drwxrwxr-x 1 codespace codespace 4096 Mar  5 08:10
 .cache
drwxrwsr-x 2 codespace codespace 4096 Nov 27 10:36
 .conda
drwxr-xr-x 1 codespace codespace 4096 Mar  5 08:11
 .config
lrwxrwxrwx 1 root      root        47 Mar  5 08:10
 .docker -> /workspaces/.codespaces/.persistedshar
e/.docker
lrwxrwxrwx 1 root      root        17 Nov 27 10:50
 .dotnet -> /usr/share/dotnet
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  126 Mar  5 08:10
 .gitconfig
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 Nov 27 10:50
 .hugo
drwxrwxr-x 2 codespace codespace 4096 Nov 27 10:50
 .jupyter
drwxrwxr-x 1 codespace codespace 4096 Nov 27 10:50
 .local
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 Nov 27 10:50
 .maven
drwxr-xr-x 2 codespace root      4096 Nov 27 10:44
 .minikube
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 Nov 27 10:36
 .nvs
drwxr-xr-x 1 codespace codespace 4096 Nov 27 10:44
 .oh-my-zsh
drwxrwxr-x 2 codespace codespace 4096 Nov 27 10:50
 .php
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  807 Mar 31  2024
 .profile
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 Nov 27 10:50
 .python
drwxrwsr-x 3 codespace rvm       4096 Nov 27 10:42
 .rbenv
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 Nov 27 10:50
 .ruby
-rw-r--r-- 1 codespace codespace   39 Mar  5 08:08
 .rvmrc
drwxr-xr-x 5 codespace codespace 4096 Mar  5 08:10
 .vscode-remote
-rw-r--r-- 1 codespace codespace   22 Nov 27 10:33
 .zprofile
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 4018 Nov 27 10:33
 .zshrc
lrwxrwxrwx 1 root      root        33 Nov 27 10:50
 java -> /usr/local/sdkman/candidates/java
lrwxrwxrwx 1 root      root        20 Nov 27 10:50
 nvm -> /usr/local/share/nvm
@uakhafiz ➜ ~ $ mkdir -p parentdir/dir1 parentdir/
dir2
@uakhafiz ➜ ~ $ mkdir -p newdir/dir1/dir2
@uakhafiz ➜ ~ $ ls -R parentdir newdir
newdir:
dir1

newdir/dir1:
dir2

newdir/dir1/dir2:

parentdir:
dir1  dir2

parentdir/dir1:

parentdir/dir2:
@uakhafiz ➜ ~ $ touch newdir/dir1/dir2/test.txt
@uakhafiz ➜ ~ $ ls -la newdir/dir1/dir2/
total 8
drwxr-xr-x 2 codespace codespace 4096 Mar  5 08:13
 .
drwxr-xr-x 3 codespace codespace 4096 Mar  5 08:13
 ..
-rw-r--r-- 1 codespace codespace    0 Mar  5 08:13
 test.txt
@uakhafiz ➜ ~ $ rm -i newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: remove regular empty file 'newdir/dir1/dir2/te
st.txt'? y
@uakhafiz ➜ ~ $ ls newdir/dir1/dir2/
@uakhafiz ➜ ~ $
```

11:14 AM

[Preview] R...

6g.github.dev

study_2024-2025_arch-pc [Codespaces: verbose space umbrell

EXPLORER

STUDY_2024-2025_ARCH-PC [CODESPA...

> labs

README.md

TERMINAL

bash - codespace

```
@uakhafiz ➜ ~ $ ls -la
drwxrwxr-x 1 codespace codespace 4096 Mar  5 08:10
 .cache
drwxrwsr-x 2 codespace codespace 4096 Nov 27 10:36
 .conda
drwxr-xr-x 1 codespace codespace 4096 Mar  5 08:11
 .config
lrwxrwxrwx 1 root      root        47 Mar  5 08:10
 .docker -> /workspaces/.codespaces/.persistedshar
e/.docker
lrwxrwxrwx 1 root      root        17 Nov 27 10:50
 .dotnet -> /usr/share/dotnet
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  126 Mar  5 08:10
 .gitconfig
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 Nov 27 10:50
 .hugo
drwxrwxr-x 2 codespace codespace 4096 Nov 27 10:50
 .jupyter
drwxrwxr-x 1 codespace codespace 4096 Nov 27 10:50
 .local
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 Nov 27 10:50
 .maven
drwxr-xr-x 2 codespace root      4096 Nov 27 10:44
 .minikube
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 Nov 27 10:36
 .nvs
drwxr-xr-x 1 codespace codespace 4096 Nov 27 10:44
 .oh-my-zsh
drwxrwxr-x 2 codespace codespace 4096 Nov 27 10:50
 .php
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  807 Mar 31  2024
 .profile
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 Nov 27 10:50
 .python
drwxrwsr-x 3 codespace rvm       4096 Nov 27 10:42
 .rbenv
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 Nov 27 10:50
 .ruby
-rw-r--r-- 1 codespace codespace   39 Mar  5 08:08
 .rvmrc
drwxr-xr-x 5 codespace codespace 4096 Mar  5 08:10
 .vscode-remote
-rw-r--r-- 1 codespace codespace   22 Nov 27 10:33
 .zprofile
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 4018 Nov 27 10:33
 .zshrc
lrwxrwxrwx 1 root      root        33 Nov 27 10:50
 java -> /usr/local/sdkman/candidates/java
lrwxrwxrwx 1 root      root        20 Nov 27 10:50
 nvm -> /usr/local/share/nvm
@uakhafiz ➜ ~ $ mkdir -p parentdir/dir1 parentdir/
dir2
@uakhafiz ➜ ~ $ mkdir -p newdir/dir1/dir2
@uakhafiz ➜ ~ $ ls -R parentdir newdir
newdir:
dir1

newdir/dir1:
dir2

newdir/dir1/dir2:

parentdir:
dir1  dir2

parentdir/dir1:

parentdir/dir2:
@uakhafiz ➜ ~ $ touch newdir/dir1/dir2/test.txt
@uakhafiz ➜ ~ $ ls -la newdir/dir1/dir2/
total 8
drwxr-xr-x 2 codespace codespace 4096 Mar  5 08:13
 .
drwxr-xr-x 3 codespace codespace 4096 Mar  5 08:13
 ..
-rw-r--r-- 1 codespace codespace    0 Mar  5 08:13
 test.txt
@uakhafiz ➜ ~ $ rm -i newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: remove regular empty file 'newdir/dir1/dir2/te
st.txt'? y
@uakhafiz ➜ ~ $ ls newdir/dir1/dir2/
@uakhafiz ➜ ~ $ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir
2/dir2 parentdir3
@uakhafiz ➜ ~ $ touch parentdir1/dir1/test1.txt pa
rentdir2/dir2/test2.txt
@uakhafiz ➜ ~ $ ls -la parentdir1/dir1/ parentdir2
/dir2/
parentdir1/dir1/:
total 8
drwxr-xr-x 2 codespace codespace 4096 Mar  5 08:14
 .
drwxr-xr-x 3 codespace codespace 4096 Mar  5 08:14
 ..
-rw-r--r-- 1 codespace codespace    0 Mar  5 08:14
 test1.txt

parentdir2/dir2/:
total 8
drwxr-xr-x 2 codespace codespace 4096 Mar  5 08:14
 .
drwxr-xr-x 3 codespace codespace 4096 Mar  5 08:14
 ..
-rw-r--r-- 1 codespace codespace    0 Mar  5 08:14
 test2.txt
@uakhafiz ➜ ~ $
```

CHAT

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.

Suggested Actions

Build Workspace | Show Config

Describe what to build next

> OUTLINE

> TIMELINE

Codespaces: verbose space umbrella | main | 0 0 | 0

Finish Setup | Layout: us

11:16 AM

[Preview] R...

6g.github.dev

study_2024-2025_arch-pc [Codespaces: verbose space umbrell

EXPLORER

STUDY_2024-2025_ARCH-PC [CODESPA...

- labs
- README.md

TERMINAL

```
@uakhafiz ➜ ~ $ cp temp/*.txt labs/
@uakhafiz ➜ ~ $ mv labs/text1.txt labs/lab1/firstn
ame.txt
@uakhafiz ➜ ~ $ mv labs/text2.txt labs/lab2/lastna
me.txt
@uakhafiz ➜ ~ $ mv labs/text3.txt labs/lab3/id-gro
up.txt
@uakhafiz ➜ ~ $ ls -R labs/
labs/:
lab1  lab2  lab3

labs/lab1:
firstname.txt

labs/lab2:
lastname.txt

labs/lab3:
id-group.txt
@uakhafiz ➜ ~ $ rm -rf temp labs parentdir parentd
ir1 parentdir2 parentdir3 newdir
@uakhafiz ➜ ~ $ ls -la
total 112
drwxr-x--- 1 codespace codespace 4096 Mar  5 08:16
 .
drwxr-xr-x 1 root      root      4096 Mar  5 08:08
 ..
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  220 Mar 31  2024
 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 5885 Nov 27 10:33
 .bashrc
drwxrwxr-x 1 codespace codespace 4096 Mar  5 08:10
 .cache
drwxrwsr-x 2 codespace codespace 4096 Nov 27 10:36
 .conda
drwxr-xr-x 1 codespace codespace 4096 Mar  5 08:11
 .config
lrwxrwxrwx 1 root      root        47 Mar  5 08:10
 .docker -> /workspaces/.codespaces/.persistedshar
e/.docker
lrwxrwxrwx 1 root      root        17 Nov 27 10:50
 .dotnet -> /usr/share/dotnet
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  126 Mar  5 08:10
 .gitconfig
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 Nov 27 10:50
 .hugo
drwxrwxr-x 2 codespace codespace 4096 Nov 27 10:50
 .jupyter
drwxrwxr-x 1 codespace codespace 4096 Nov 27 10:50
 .local
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 Nov 27 10:50
 .maven
drwxr-xr-x 2 codespace root      4096 Nov 27 10:44
 .minikube
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 Nov 27 10:36
 .nvs
drwxr-xr-x 1 codespace codespace 4096 Nov 27 10:44
 .oh-my-zsh
drwxrwxr-x 2 codespace codespace 4096 Nov 27 10:50
 .php
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  807 Mar 31  2024
 .profile
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 Nov 27 10:50
 .python
drwxrwsr-x 3 codespace rvm       4096 Nov 27 10:42
 .rbenv
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 Nov 27 10:50
 .ruby
-rw-r--r-- 1 codespace codespace   39 Mar  5 08:08
 .rvmrc
drwxr-xr-x 5 codespace codespace 4096 Mar  5 08:10
 .vscode-remote
-rw-r--r-- 1 codespace codespace   22 Nov 27 10:33
 .zprofile
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 4018 Nov 27 10:33
 .zshrc
lrwxrwxrwx 1 root      root        33 Nov 27 10:50
 java -> /usr/local/sdkman/candidates/java
lrwxrwxrwx 1 root      root        20 Nov 27 10:50
 nvm -> /usr/local/share/nvm
@uakhafiz ➜ ~ $ cd /workspaces/study_2024-2025_arc
h-pc
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git add labs/lab01/
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git commit -m "Add Lab 1 report and practic
e"
[main fac2ed9] Add Lab 1 report and practice
 1 file changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 labs/lab01/report/report.md
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (6/6), 618 bytes | 618.00 Ki
B/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused
 0 (from 0)
To https://github.com/uakhafiz/study_2024-2025_arc
h-pc
   7b50150..fac2ed9  main -> main
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $
```

CHAT

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.

Suggested Actions

Build Workspace | Show Config

Describe what to build next

OUTLINE

TIMELINE

Codespaces: verbose space umbrella | main | Finish Setup | Layout: us